

Filteri

Na časovima fizike, učenici uče o polarizirajućim filterima, specijalnim staklima koja propuštaju svjetlost samo u određenom smjeru. Profesor je pripremio eksperiment gdje će postaviti različite filtere na pravougaonu ploču dimenzija $H \times W$ polja.

Postoje dva tipa filtera:

- **Tip A:** Vertikalni filteri koji propuštaju vertikalno polarizovanu svjetlost
- **Tip B:** Horizontalni filteri koji propuštaju horizontalno polarizovanu svjetlost

Svaki filter je pravougaonog oblika i postavlja se na određeni dio ploče. Filter je definisan koordinatama svog gornjeg-lijevog ćoška (r_1, c_1) i donjeg-desnog ćoška (r_2, c_2) . Filter pokriva sva polja od reda r_1 do reda r_2 i od kolone c_1 do kolone c_2 (uključivo).

Kada kroz ploču prođe svjetlost, količina svjetlosti koja se vidi zavisi od broja filtera koji pokrivaju određeno polje:

- Ako **nema filtera** na nekom polju, svjetlost prolazi nesmetano i polje je **najsvjetlije** (karakter tačka )
- Ako je postavljen **jedan tip filtera** (samo A ili samo B), dio svjetlosti se blokira i polje je **srednje tamno** (karakter kosa crta )
- Ako su postavljena **oba tipa filtera** (i A i B) na istom polju, oni se ukrštaju i skoro sva svjetlost se blokira, pa je polje **najtamnije** (karakter taraba )

Napišite program koji će nacrtati kako izgleda ploča nakon što se postave svi filteri.

Ulazni podaci

U prvom redu ulaza se nalaze dva prirodna broja H i W , dimenzije ploče (broj redova i broj kolona).

U drugom redu ulaza se nalazi prirodan broj A , broj filtera tipa A.

U sljedećih A redova se nalaze opisi filtera tipa A. Svaki filter je opisan sa 4 broja r_1, c_1, r_2, c_2 - koordinate gornjeg-lijevog i donjeg-desnog ćoška.

U sljedećem redu se nalazi prirodan broj B , broj filtera tipa B.

U sljedećih B redova se nalaze opisi filtera tipa B, u istom formatu kao filteri tipa A.

Napomena: Koordinate su 0-indeksirane, što znači da redovi idu od 0 do $H - 1$, a kolone od 0 do $W - 1$.

Ograničenja

- $1 \leq H, W \leq 1000$
- $0 \leq A, B \leq 1000$
- $0 \leq r_1 \leq r_2 < H$
- $0 \leq c_1 \leq c_2 < W$

Podzadaci

Podzadatak 1 (8 bodova)

- Samo su korišteni filteri tipa A, odnosno $B = 0$.
- Svi filteri su veličine 1×1 , odnosno $r_1 = r_2$ i $c_1 = c_2$ za svaki filter.

Podzadatak 2 (9 bodova)

- Svi filteri su veličine 1×1 , odnosno $r_1 = r_2$ i $c_1 = c_2$ za svaki filter.

Podzadatak 3 (30 bodova)

- Veličine filtera su do 10×10 , odnosno $r_2 - r_1 \leq 10$ i $c_2 - c_1 \leq 10$ za svaki filter.

Podzadatak 4 (31 bod)

- Samo su korišteni filteri tipa A, odnosno $B = 0$.

Podzadatak 5 (22 boda)

Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

Potrebno je ispisati H redova, od kojih svaki sadrži W karaktera, koji predstavljaju izgled ploče: - Karakter `.` (tačka) označava polje bez filtera (najsvjetlije) - Karakter `/` (kosa crta) označava polje pokriveno samo jednim tipom filtera (srednje tamno) - Karakter `#` (taraba) označava polje pokriveno oba tipa filtera (najtamnije)

Primjeri

Ulaz 1

```
5 5
3
0 1 0 1
2 2 2 2
4 1 4 1
1
0 1 0 1
```

Izlaz 1

```
.#...
.....
../.
.....
./...
```

Objašnjenje 1

Ploča ima dimenzije 5×5 . Imamo 3 filtera tipa A (vertikalni) i 1 filter tipa B (horizontalni).

Filteri tipa A: - Filter 1: pokriva polje (0, 1) - gornji-lijevi i donji-desni ćošak su isti, pa je to samo jedno polje - Filter 2: pokriva polje (2, 2) - Filter 3: pokriva polje (4, 1)

Filter tipa B: - Filter 1: pokriva polje (0, 1) - isto polje kao prvi filter tipa A

Stanje svakog polja: - Polje (0, 1) - pokriveno i filterom tipa A i filterom tipa B → oznaka # (oba tipa, najtamnije) - Polje (2, 2) - pokriveno samo filterom tipa A → oznaka / (jedan tip, srednje tamno) - Polje (4, 1) - pokriveno samo filterom tipa A → oznaka / (jedan tip, srednje tamno) - Sva ostala polja - nisu pokrivena nijednim filterom → oznaka . (najsvjetlije)

Finalna ploča:

```
.#... <- red 0: samo polje (0,1) je tamno jer ima oba filtera  
..... <- red 1: sva polja su svjetla  
..../.. <- red 2: polje (2,2) je srednje tamno (samo tip A)  
..... <- red 3: sva polja su svjetla  
./... <- red 4: polje (4,1) je srednje tamno (samo tip A)
```

Ovaj primjer odgovara podzadacima 2, 3 i 5.

Ulaz 2

```
3 10  
5  
0 3 0 3  
1 4 1 4  
0 2 0 2  
2 9 2 9  
0 0 0 0  
0
```

Izlaz 2

```
/.//.....  
...../.....  
...../
```

Objašnjenje 2

Ploča ima dimenzije 3×10 . Imamo 5 filtera tipa A i nijedan filter tipa B.

Svi filteri su veličine 1×1 (pojedinačna polja): - Filter 1: polje (0, 3) - Filter 2: polje (1, 4) - Filter 3: polje (0, 2) - Filter 4: polje (2, 9) - Filter 5: polje (0, 0)

Pošto nema filtera tipa B, sva pokrivena polja imaju oznaku  (samo tip A, srednje tamno), a ostala polja imaju oznaku  (nepokrivena, najsvjetlije).

Ovaj primjer odgovara svim podzadacima (1, 2, 3, 4 i 5).

Ulaz 3

```
8 12  
3  
2 2 4 6  
0 5 5 11  
2 1 4 3  
4  
1 3 7 5  
1 3 2 9  
0 8 8 8  
0 0 1 3
```

Izlaz 3

```
////.///#///  
/////######/  
.//#####/  
.//###/#####/  
.//###/#####/  
...//#//#####/  
...///.../  
...///.../...
```

Objašnjenje 3

Ploča ima dimenzije 8×12 . Imamo 3 filtera tipa A i 4 filtera tipa B.

Filteri tipa A: - Filter 1: pokriva pravougaonik od (2, 2) do (4, 6) - Filter 2: pokriva pravougaonik od (0, 5) do (5, 11) - Filter 3: pokriva pravougaonik od (2, 1) do (4, 3)

Filteri tipa B: - Filter 1: pokriva pravougaonik od (1, 3) do (7, 5) - Filter 2: pokriva pravougaonik od (1, 3) do (2, 9) - Filter 3: pokriva polje (0, 8) - Filter 4: pokriva pravougaonik od (0, 0) do (1, 3)

Polja gdje se preklapaju filteri tipa A i tipa B dobijaju oznaku # (oba tipa, najtamnije). Polja pokrivena samo jednim tipom filtera dobijaju oznaku / (jedan tip, srednje tamno). Nepokrivena polja imaju oznaku . (najsvjetlije).

Ovaj primjer odgovara podzadacima 3 i 5.